

Segmentazione logica di una rete locale tramite l'implementazione di VLAN e Trunking in ambiente Cisco Packet

1. Introduzione e Obiettivi

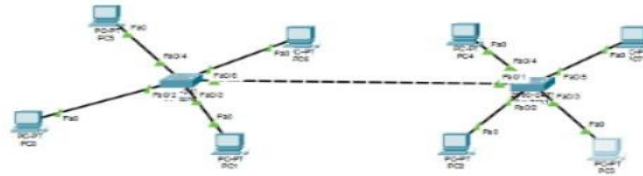
Il presente progetto ha come scopo la realizzazione, la configurazione e il collaudo di una rete locale (LAN) virtualizzata all'interno del software **Cisco Packet Tracer**. Gli obiettivi principali dell'esercitazione sono:

- Implementare la segmentazione logica del traffico tramite l'utilizzo delle **VLAN (Virtual Local Area Network)** per suddividere i dispositivi in reparti isolati a livello di Livello 2.
- Configurare un collegamento **Trunk** tra due switch di Livello 2 per consentire il trasporto di più VLAN attraverso un unico canale fisico.
- Applicare un piano di indirizzamento IP coerente, strutturato in sottoreti direttamente mappate sugli identificativi delle VLAN.

2. Architettura della Rete e Topologia

La rete progettata e implementata in Packet Tracer è composta dai seguenti elementi:

- **2 Switch** di Livello 2, denominati **Switch0** e **Switch1**.
- **8 Computer finali (PC0 - PC7)** suddivisi in modo simmetrico tra i due switch (4 computer per ciascuno).
- Un cavo di interconnessione principale collegato sulla porta **FastEthernet0/1** di entrambi gli switch, configurato in modalità **Trunk**.

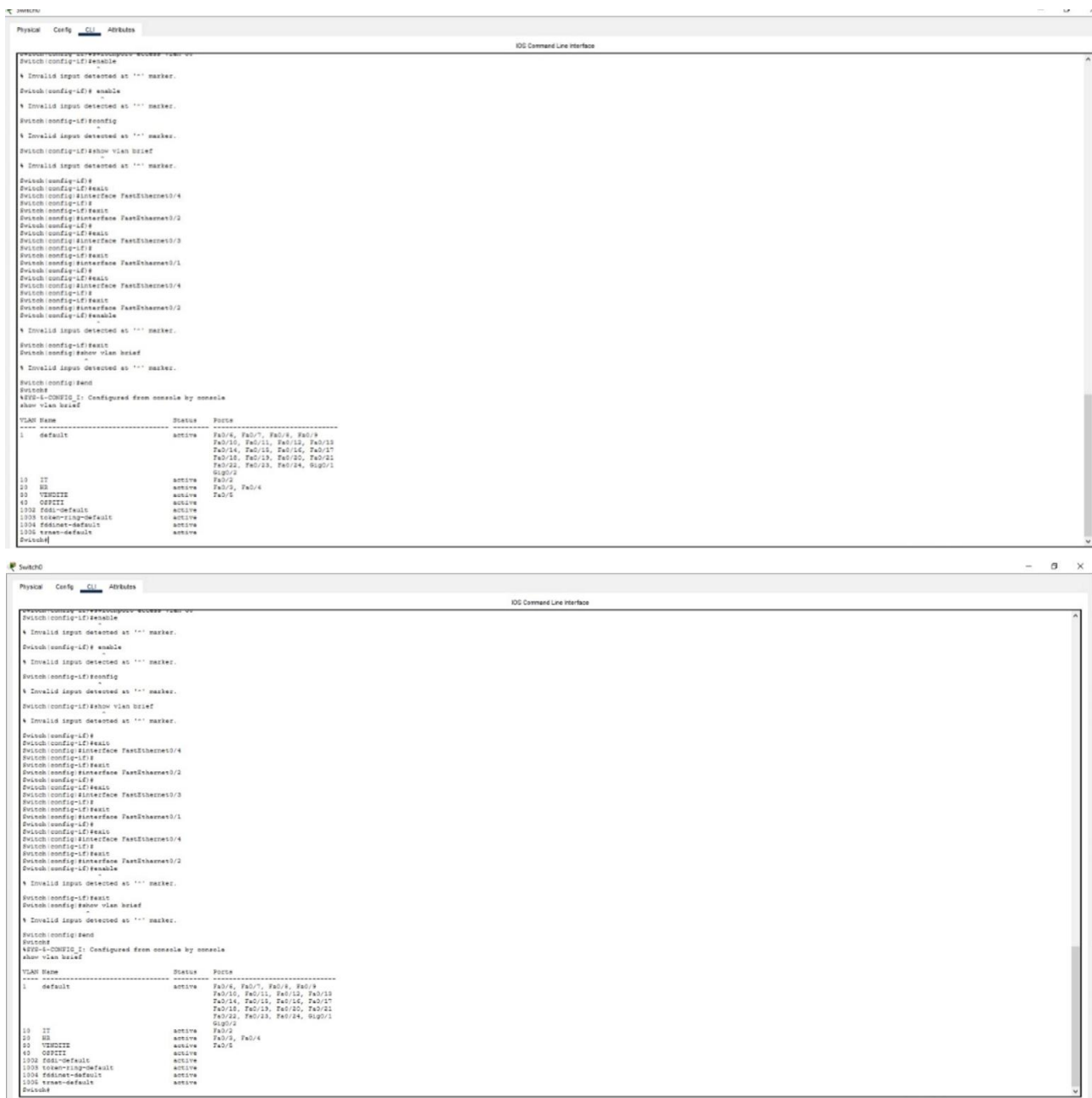


3. Configurazione delle VLAN e Piano di Indirizzamento IP

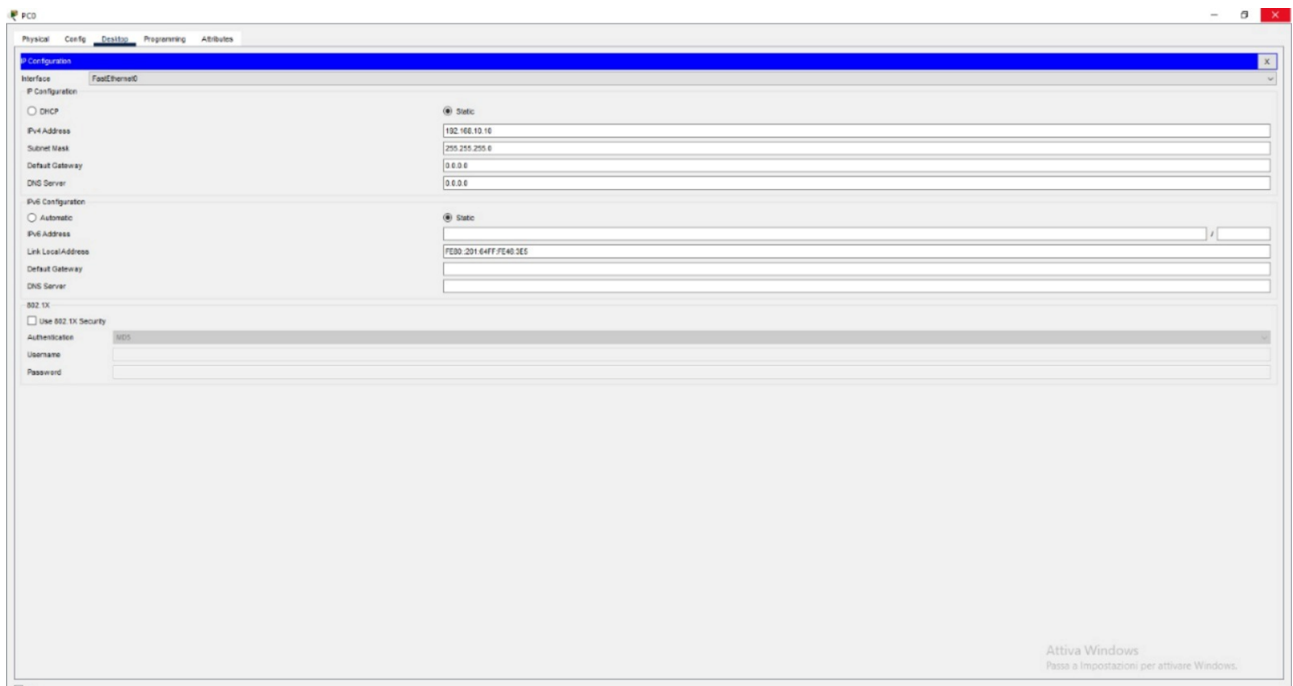
Per evitare la congestione del traffico di rete e garantire la sicurezza logica, sono state configurate 4 VLAN distinte. Per pulizia progettuale, il numero della VLAN corrisponde al terzo ottetto della sottorete IP assegnata ai dispositivi:

- **VLAN 10 (IT):** Sottorete 192. 168. 10. 0/24
- **VLAN 20 (HR):** Sottorete 192. 168. 20. 0/24
- **VLAN 30 (VENDITE):** Sottorete 192. 168. 30. 0/24
- **VLAN 40 (OSPITI):** Sottorete 192. 168. 40. 0/24

Seguono le dimostrazioni dell'associazione delle porte alle rispettive VLAN)



Segue la schermata della finestra "IP Configuration" del PC0 con IP 192. 168. 10. 10, per dimostrare l'assegnazione corretta dell'indirizzo IP e della subnet mask:



4. Il Collegamento Trunk e il Test di Funzionamento

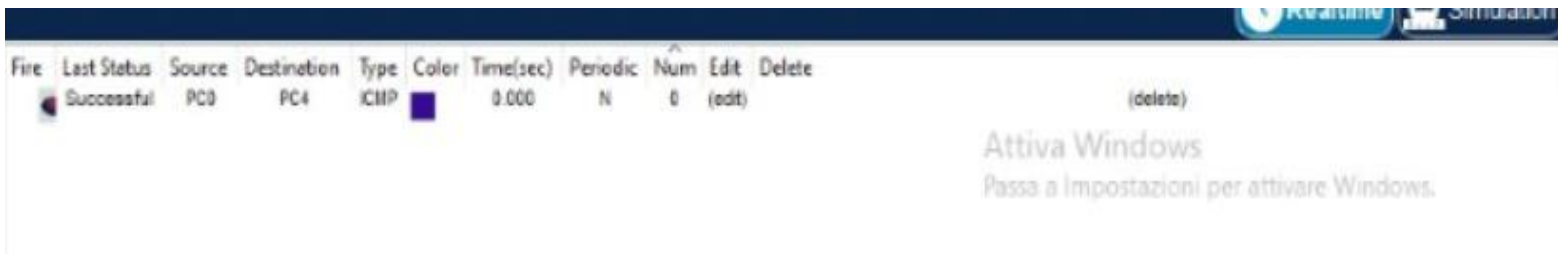
Perché si usa il Trunk?

Senza un collegamento Trunk, per permettere a due computer della stessa VLAN presenti su switch differenti di comunicare tra loro, sarebbe stato necessario dedicare un cavo fisico separato per ciascuna VLAN (quindi 4 cavi distinti). Grazie alla configurazione in modalità Trunk sulla porta FastEthernet0/1, viene utilizzato un unico cavo fisico: lo switch mittente tagga i pacchetti in base alla VLAN di appartenenza, facendoli viaggiare insieme in sicurezza, e lo switch ricevente legge l'etichetta per smistarli correttamente solo ai dispositivi autorizzati della stessa VLAN.



5. Test di connettività

Per validare il corretto funzionamento dell'infrastruttura, sono stati eseguiti test di comunicazione tramite lo strumento di simulazione di Packet Tracer. Inviando pacchetti tra computer appartenenti alla stessa VLAN ma attestati su switch fisici differenti (come nell'esempio da PC0 sulla VLAN 10 a PC4 sulla stessa VLAN 10), la comunicazione è andata a buon fine.



The screenshot shows the Packet Tracer interface with a table of network events. The table has columns: Fire, Last Status, Source, Destination, Type, Color, Time(sec), Periodic, Num, Edit, and Delete. A single row is visible with the following data: Fire (icon), Last Status (Successful), Source (PC0), Destination (PC4), Type (ICMP), Color (blue square), Time(sec) (0.000), Periodic (N), Num (0), Edit ((edit)), and Delete ((delete)). In the background, a Windows 10 'Attiva Windows' watermark is visible.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

6. Perché si è fatto ricorso alle VLAN (Obiettivi)

Nel contesto della progettazione di una rete aziendale o locale, l'utilizzo delle VLAN (Virtual Local Area Network) si rende necessario per superare i limiti fisici delle reti tradizionali. **Nello specifico, le motivazioni principali sono:** Segmentazione logica del traffico: Suddividere i dispositivi in reparti isolati indipendentemente da dove siano collegati fisicamente sugli switch.

Riduzione della congestione: Limitare i domini di broadcast. In una rete non segmentata, ogni messaggio di broadcast raggiunge ogni singolo dispositivo, rallentando la rete; con le VLAN, il traffico di broadcast rimane confinato all'interno della stessa VLAN.

Miglioramento della sicurezza: Isolare reparti sensibili o utenze esterne (come la rete Ospiti) impedendo che possano accedere direttamente alle risorse critiche degli altri reparti senza passare per un router o un firewall.

Ottimizzazione delle risorse e flessibilità: Evitare di dover acquistare cavi o switch fisici dedicati per ogni singolo dipartimento aziendale, sfruttando invece l'infrastruttura esistente.

7. Vantaggi delle VLAN

Flessibilità e scalabilità: È possibile spostare un computer da un ufficio a un altro mantenendolo nella stessa rete logica semplicemente riconfigurando la porta dello switch, senza ricablare nulla fisicamente.

Risparmio economico: Riduce la necessità di acquistare hardware di rete separato per ogni gruppo di lavoro. Grazie al meccanismo di Trunking, è possibile far viaggiare il traffico di più VLAN contemporaneamente su un unico cavo fisico tra gli switch.

Controllo degli accessi e sicurezza incrementata: Semplifica l'applicazione di politiche di sicurezza, consentendo o bloccando il traffico tra sottoreti diverse tramite regole di routing e firewall.

Semplificazione della gestione: Aiuta a strutturare un piano di indirizzamento IP pulito e coerente.

8. Svantaggi delle VLAN

Complessità di configurazione: Richiede competenze tecniche avanzate per la configurazione iniziale di switch gestiti, porte di accesso (Access) e porte trunk (Trunk). Errori di configurazione possono isolare intere aree della rete.

Necessità di apparati di Livello 3: Le VLAN sono isolate tra loro a livello 2. Per permettere la comunicazione tra dispositivi appartenenti a VLAN diverse (Inter-VLAN Routing), è indispensabile l'uso di un router o di uno switch di Livello 3, aggiungendo un ulteriore elemento da configurare e mantenere.

Potenziale punto singolo di guasto: Se il trunk principale che collega gli switch o il router centrale si guasta o viene configurato male, l'intera comunicazione tra le diverse VLAN e verso l'esterno può interrompersi.

Difficoltà di troubleshooting: In caso di problemi di connettività, individuare un guasto richiede l'analisi dei tag VLAN, delle configurazioni delle porte e delle tabelle di routing, rendendo il debug più complesso rispetto a una rete totalmente fisica.

5. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di verificare in modo pratico il funzionamento dei protocolli di Livello 2. L'implementazione delle VLAN ha garantito la segmentazione logica del traffico tra i reparti, mentre il trunking ha permesso l'interconnessione efficiente tra i dispositivi distribuiti su switch differenti, confermando la totale stabilità e correttezza della rete simulata.